浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

PAST

NOW

FUTURE

站在过去看现在·站在现在看未来

——6G技术的应用场景初探索

移动通信技术与社会变迁　第10组

浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

目　　录

1 过去的懵懂：3G 时代看 4G

2 6G应用场景之数字孪生

3 6G技术的其他应用

4 猜猜是什么（doge）

浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

01

过去的懵懂

——3G时代看4G

过去·我们是怎么看现在的？



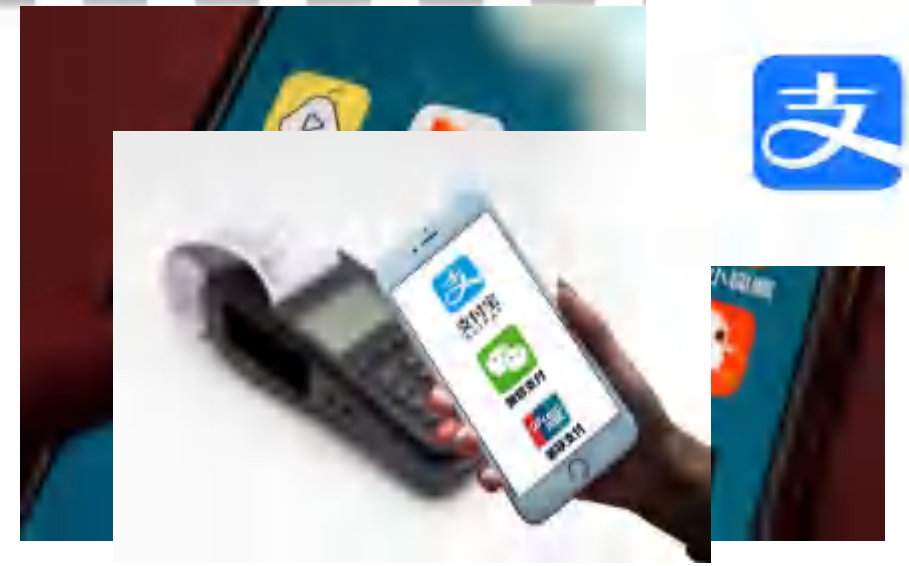
用3G也有段时间，个人觉得只是用来刷图之类的，已经足够用，4G速度快，我承认，可价格你们懂得，昂贵的价格，极少的流量，4G其实就是一个鸡肋（PS：土豪请绕道）

网速快·能干什么？



预测

现实



支付宝 ALIPAY

抖音

微信支付 Wechat Pay

现在·我们是怎么看5G的？



你认为，
5G用处大吗？？？

浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

02

6G技术的一大应用

——数字孪生技术

什么是“数字孪生”？

数字孪生，是充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据，集成多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程，在虚拟空间中完成映射，从而反映相对应的实体装备的全生命周期过程

——维基百科



是不是很抽象呢???

简单来说，数字孪生就是在一个设备或系统的基础上，创造一个数字版的“克隆体”。

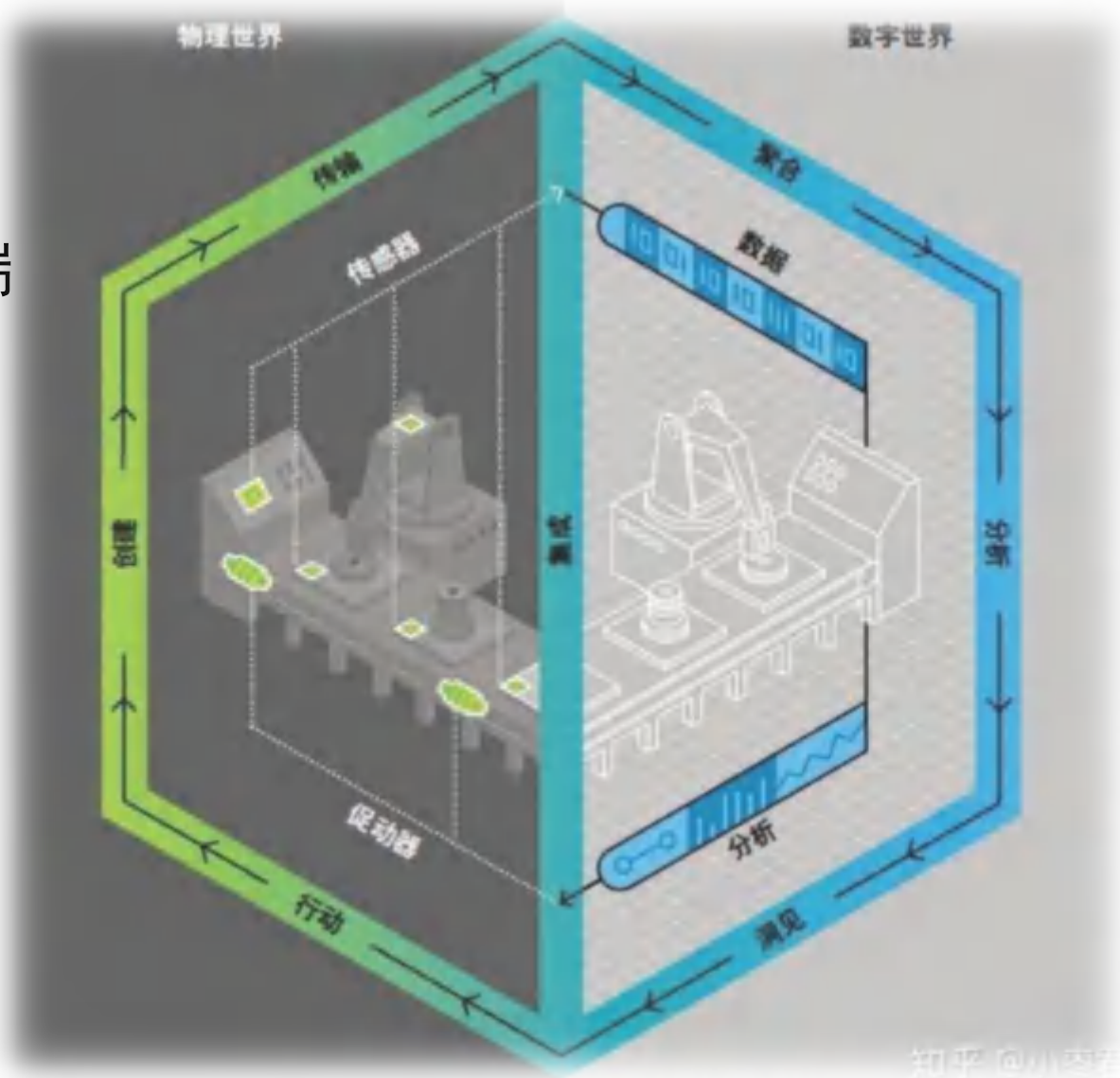
工作原理

01 资产传感器获取输入

02 实时数据被发送至连接的设备或云端

03 制作资产的虚拟副本

04 分析和模拟副本中的资产



✓ 在孪生体上进行“实验”既避免了对本体的影响，也可以提高效率、节约成本。

数字孪生的应用

01 工业领域

02 城市领域

02 农业领域



数字孪生技术在工业领域的应用

产品设计 | 生产 | 运维

设计和验证

通过数字孪生技术进行虚拟设计和验证，减少实物样品的制作成本和时间。

优化和调度

可以通过数字孪生技术进行生产过程的优化和调度，提高生产效率。

监控和诊断

可以通过数字孪生技术进行过程监控与问题诊断，提升运行维护的效率。



数字孪生技术在城市领域的应用



城市规划和设计 | **城市交通管理** | **智慧能源管理**

可视化和评估

创建城市的数字模型，通过模拟和可视化评估不同规划方案对城市发展的影响，支持城市的可持续发展。

监控和管理

模拟城市交通流量，优化信号灯配时、路线规划等；与智能交通设施集成，实现实时交通监控和管理，提供实时导航和交通分流建议。

集成和分配

模拟城市能源系统的运行情况，评估能源关键指标，并提供优化建议；帮助集成可再生能源，优化能源供应和分配，实现可持续能源管理。

数字孪生技术在农业领域的应用

农业生产管理 | 精准农业 | 农业决策

有效精确管理

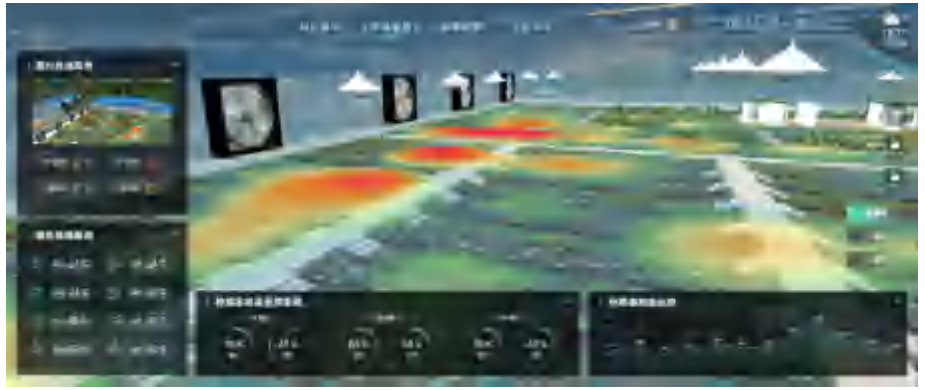
通过构建数字模型监测和优化农田和作物状态。

实时监测分析

通过实时监测和分析数据，实现精细化的农业管理，提高产量和质量。

明智决策

农户可以制定更加科学合理的资源利用策略，实现精准施肥、定量灌溉、减少农药使用等，提高作物品质。



浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

03

6G技术的其他应用场景

——全方位、多角度、跨维度

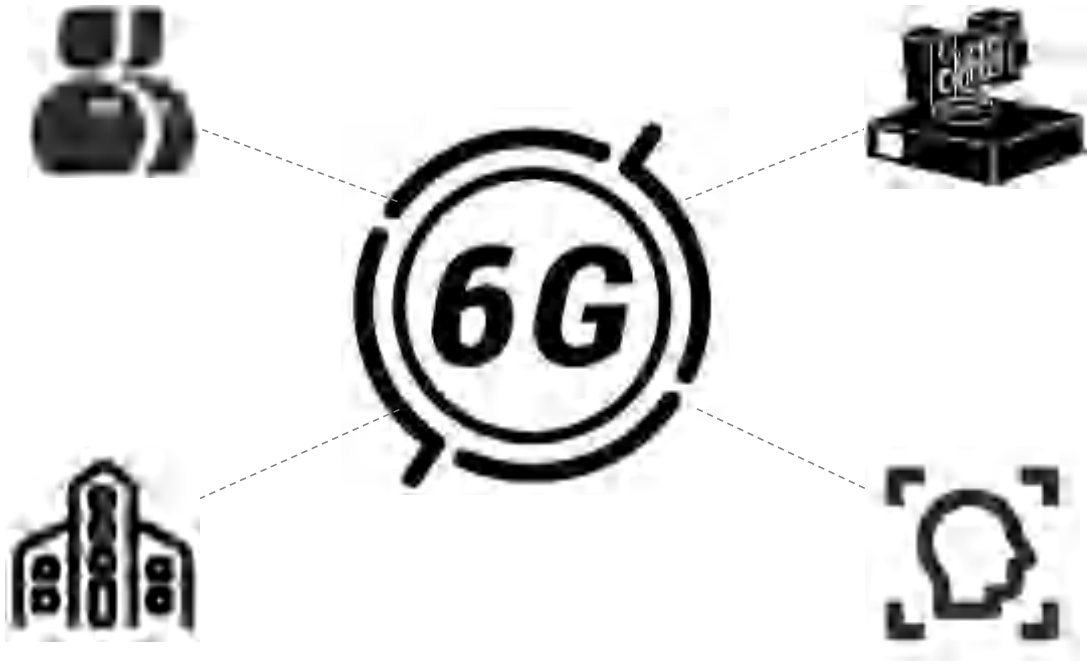
6G的其他应用场景

普智教育

6G 时代的普智教育不仅能够实现多人远距离实时交互授课，还可以实现一对一智能化因材施教。

智慧楼宇

智慧楼宇是指将建筑作为智能实体进行管控，使信息在电子产品、智能材料、控制系统和用户之间无缝流动。



同步成像、制图和定位

毫米波或太赫兹中的同步定位和制图（SLAM）应用帮助感知设备在未来环境中构建3D地图。

手势及动作识别

基于机器学习的无源手势及动作识别是推广人机接口的关键，用户仅使用手势和动作就能与设备交互。

浙江大学
ZHEJIANG UNIVERSITY

好好好

全体目光向我看齐

下面我宣布

正片开始！